



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



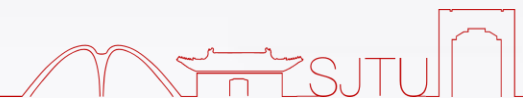
走近人工智能

机器视觉 ②

马 超

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——

2024年6月22日



目 录

1

直线与圆的检测

2

简单手势识别

2

实践



目 录

1

直线与圆的检测

2

简单手势识别

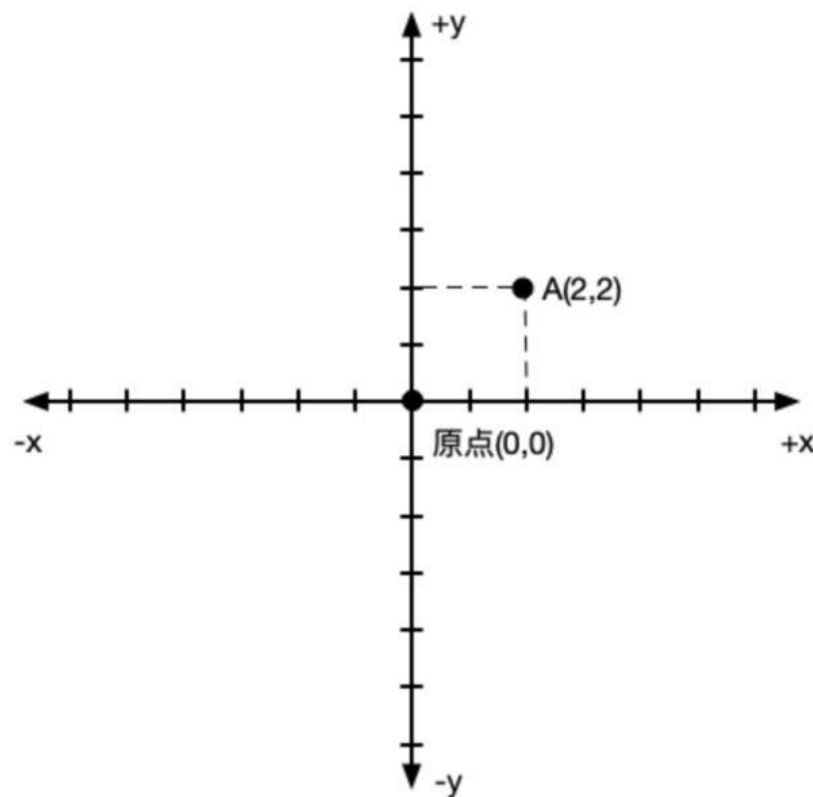
2

实践



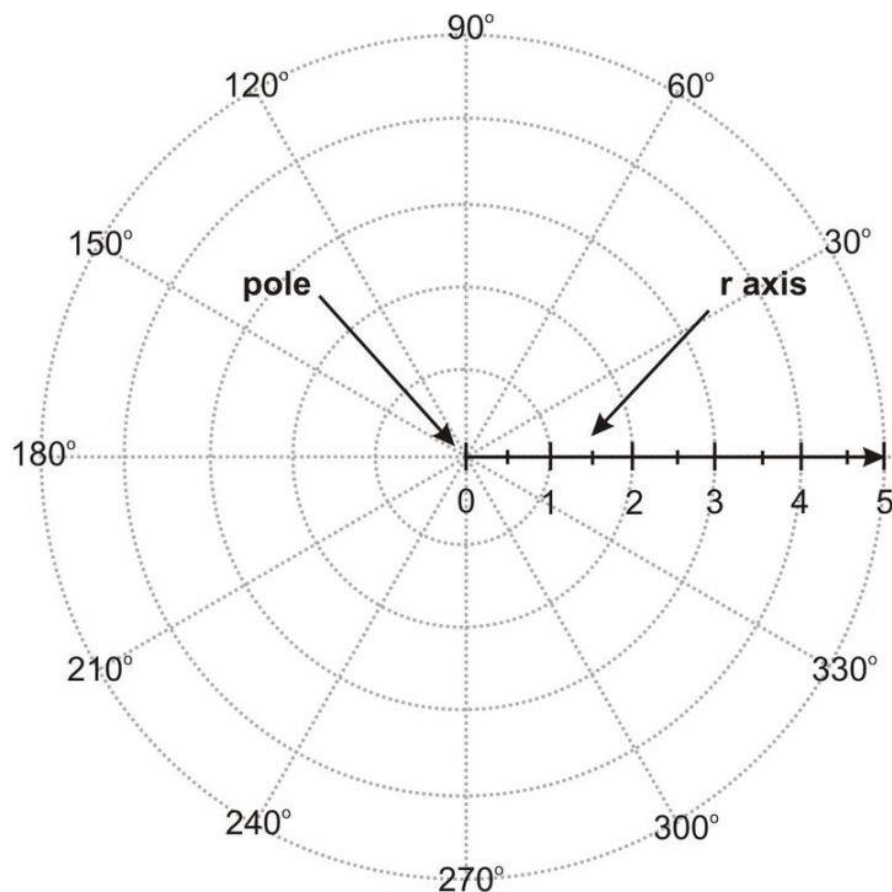
预备知识—坐标系

坐标系，是理科常用辅助方法，常见有直线坐标系，平面直角坐标系。为了说明质点的位置、运动的快慢、方向等，必须选取其坐标系。在参照系中，为确定空间一点的位置，按规定方法选取的有次序的一组数据，这就叫做“坐标”。



预备知识—坐标系

坐标系的种类很多，常用的坐标系有：笛卡尔坐标系、平面极坐标系、柱面坐标系（或称柱坐标系）和球面坐标系（或称球坐标系）等。

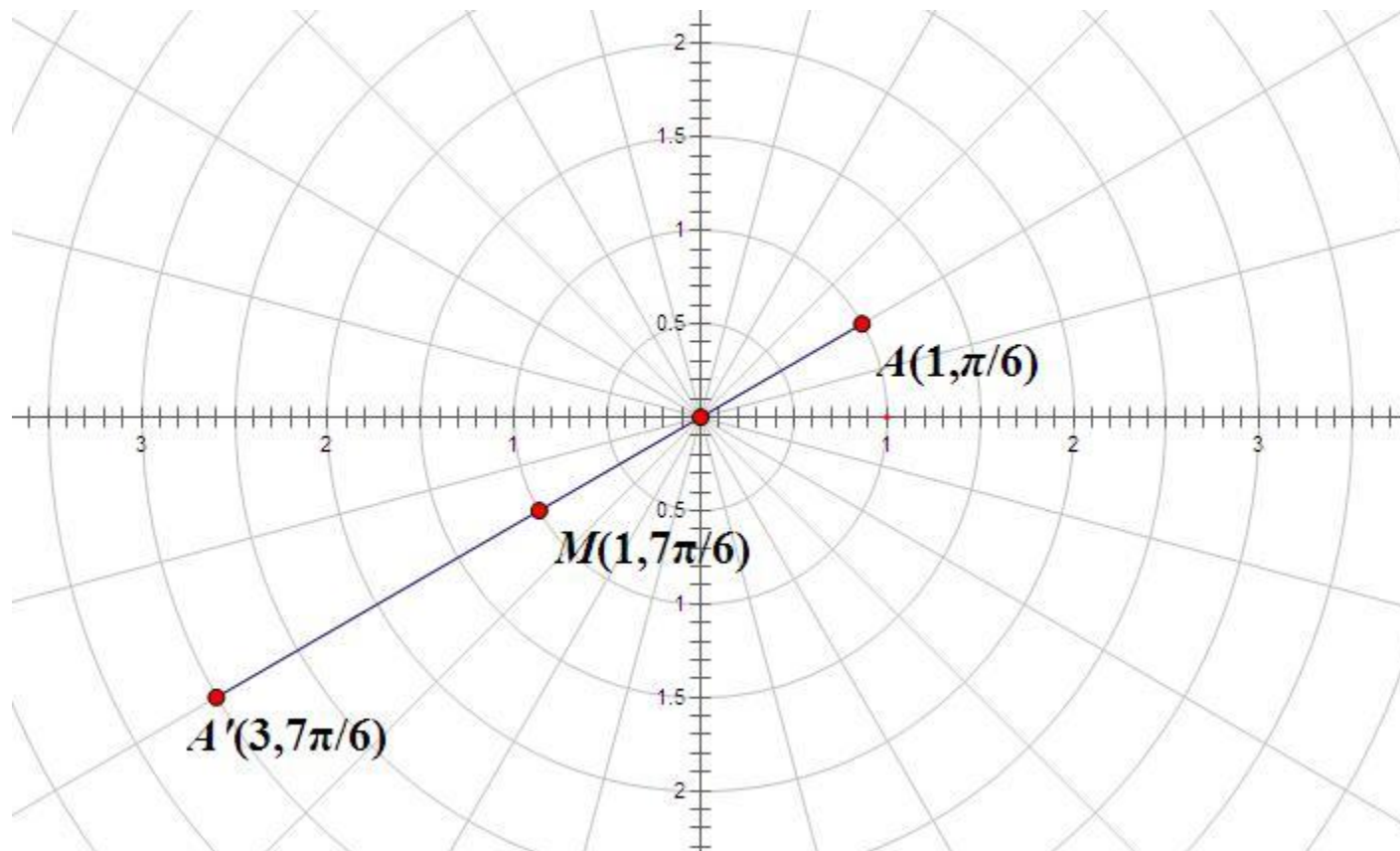


Pole: 极点

r axis: 极轴

预备知识—坐标系

极坐标系中，任意一点以 (ρ, θ) 表示。



$$\pi = 180^\circ$$

预备知识—坐标系

极坐标系中，特殊直线的方程。

1. 过原点（极点）的直线：

$$\theta = \alpha \quad (\text{斜率恒定不变})$$

2. 平行于x轴的直线：

$$\rho \cdot \sin \theta = C \quad (\text{到x轴的距离不变})$$

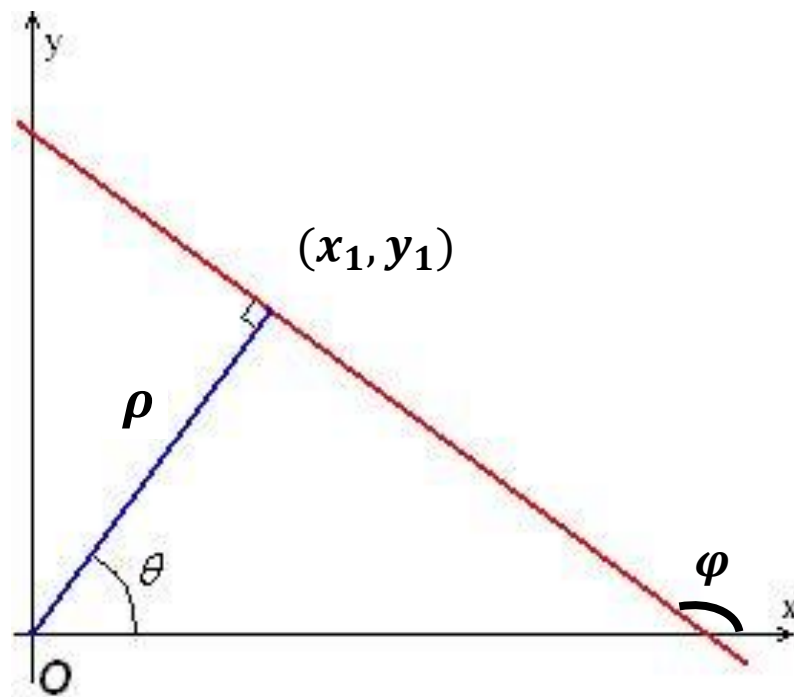
3. 平行于y轴的直线：

$$\rho \cdot \cos \theta = C \quad (\text{到y轴的距离不变})$$

预备知识—坐标系

极坐标系中，一般直线的方程

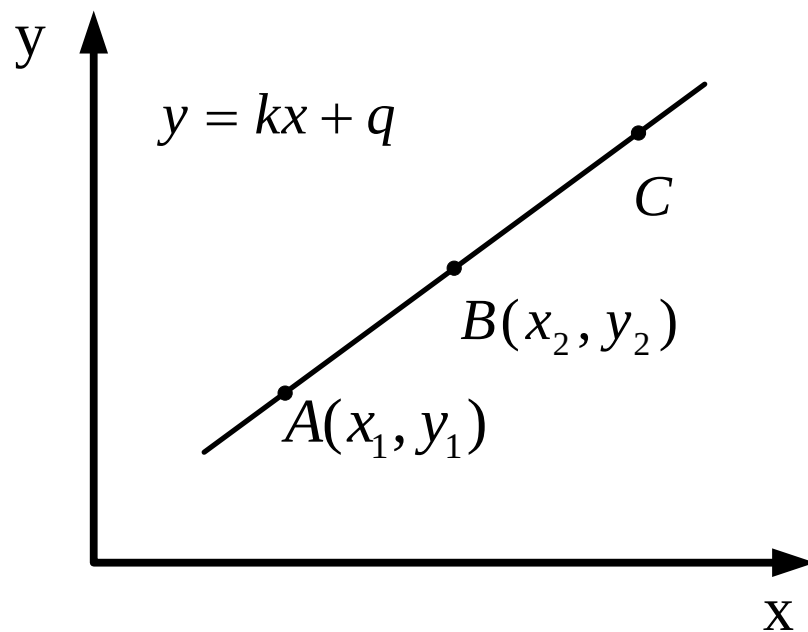
$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \rho \cos \theta \\ y_1 = \rho \sin \theta \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{↕} \\ \left\{ \begin{array}{l} x_1 \cos \theta = \rho \cos^2 \theta \\ y_1 \sin \theta = \rho \sin^2 \theta \end{array} \right. \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta = \rho \end{array} \right.$$



直线和圆的检测—直线检测

平面坐标系下直线的表示：

通过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线可以用 $y = kx + q$ 来表示，其中 k 为斜率， q 为截距。确定 k 和 q 两个参数即可确定一条直线。



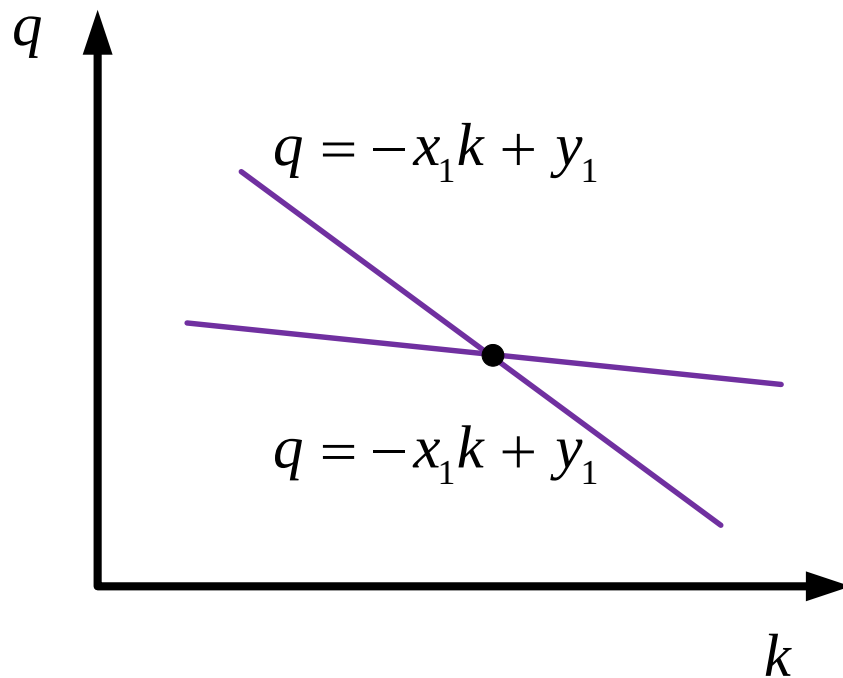
直线和圆的检测—直线检测

将 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 代入 $y = kx + b$, 可得方程组

$$q = -x_1 k + y_1$$

$$q = -x_2 k + y_2$$

以 q 为横坐标, k 为纵坐标, 上述两式为在 (q, k) 平面的两条直线, 称 (q, k) 空间为霍夫空间



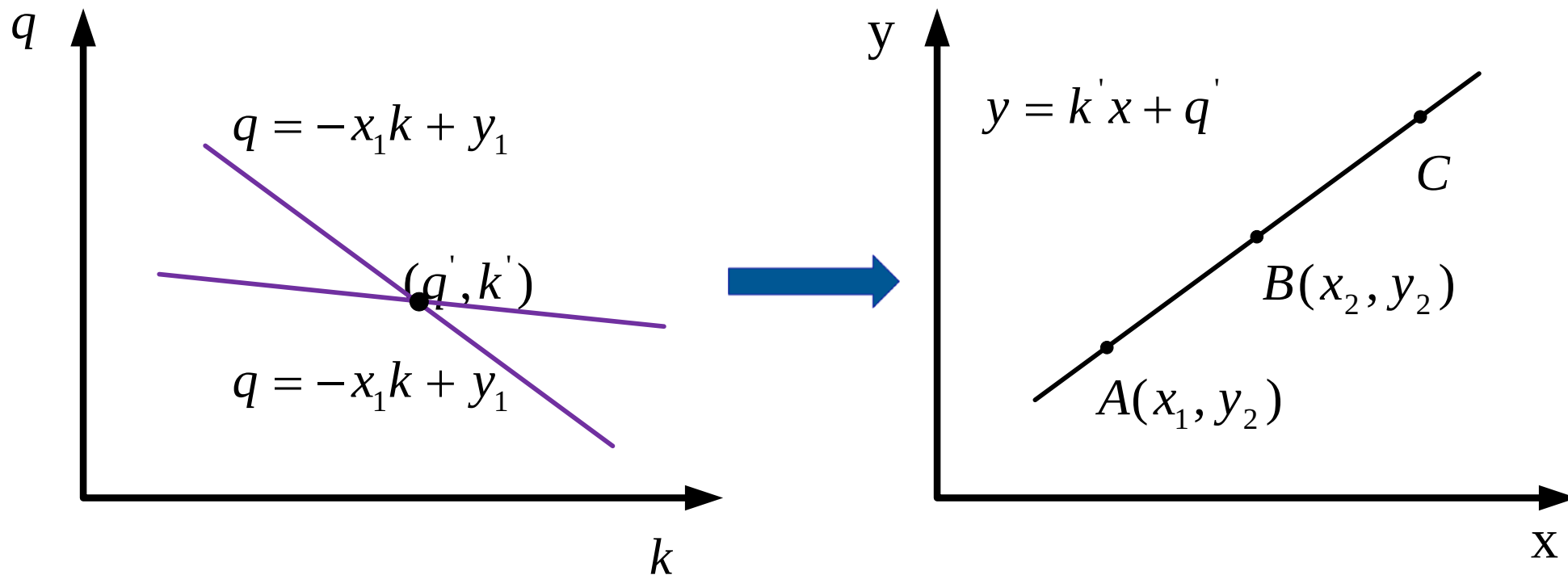
直线和圆的检测—直线检测

霍夫空间下直线的表示：

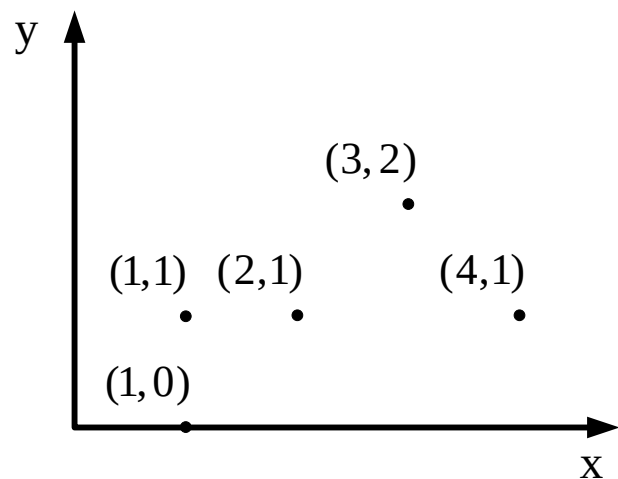
霍夫空间中两条直线的交点所得的 k' 和 q' 为原空间中通过A、B两点的直线的斜率和截距。

霍夫空间下点的表示：

霍夫空间中两条直线对应着原空间中的A和B两点。



直线和圆的检测—直线检测



笛卡尔坐标系

$$y = kx + q \rightarrow q = -xk + y$$

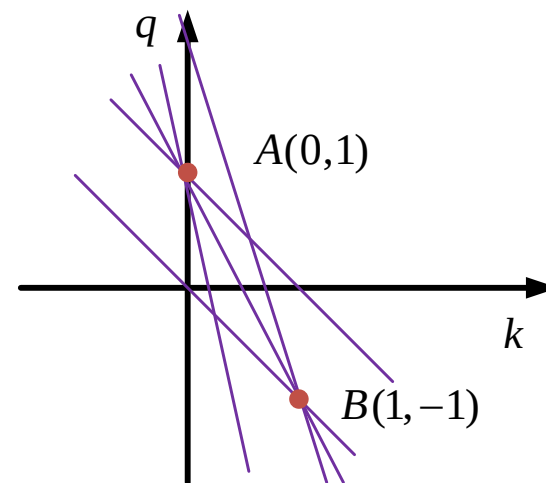
$$(1,0) \rightarrow q = -k + 0$$

$$(1,1) \rightarrow q = -k + 1$$

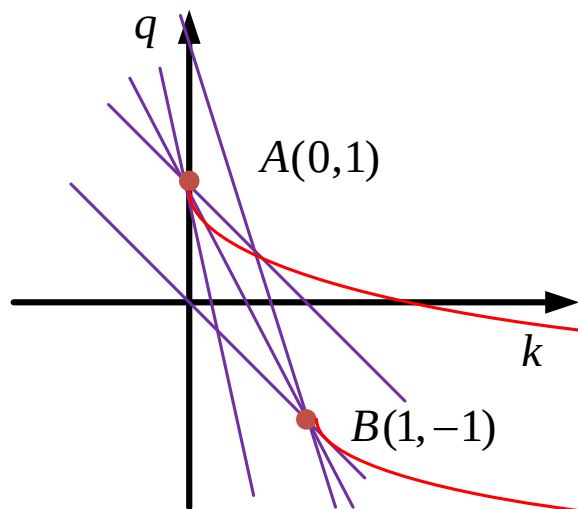
$$(2,1) \rightarrow q = -2k + 1$$

$$(4,1) \rightarrow q = -4k + 1$$

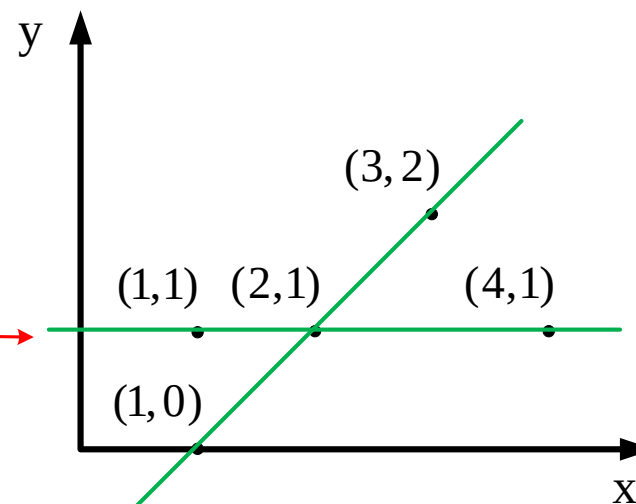
$$(3,2) \rightarrow q = -3k + 2$$



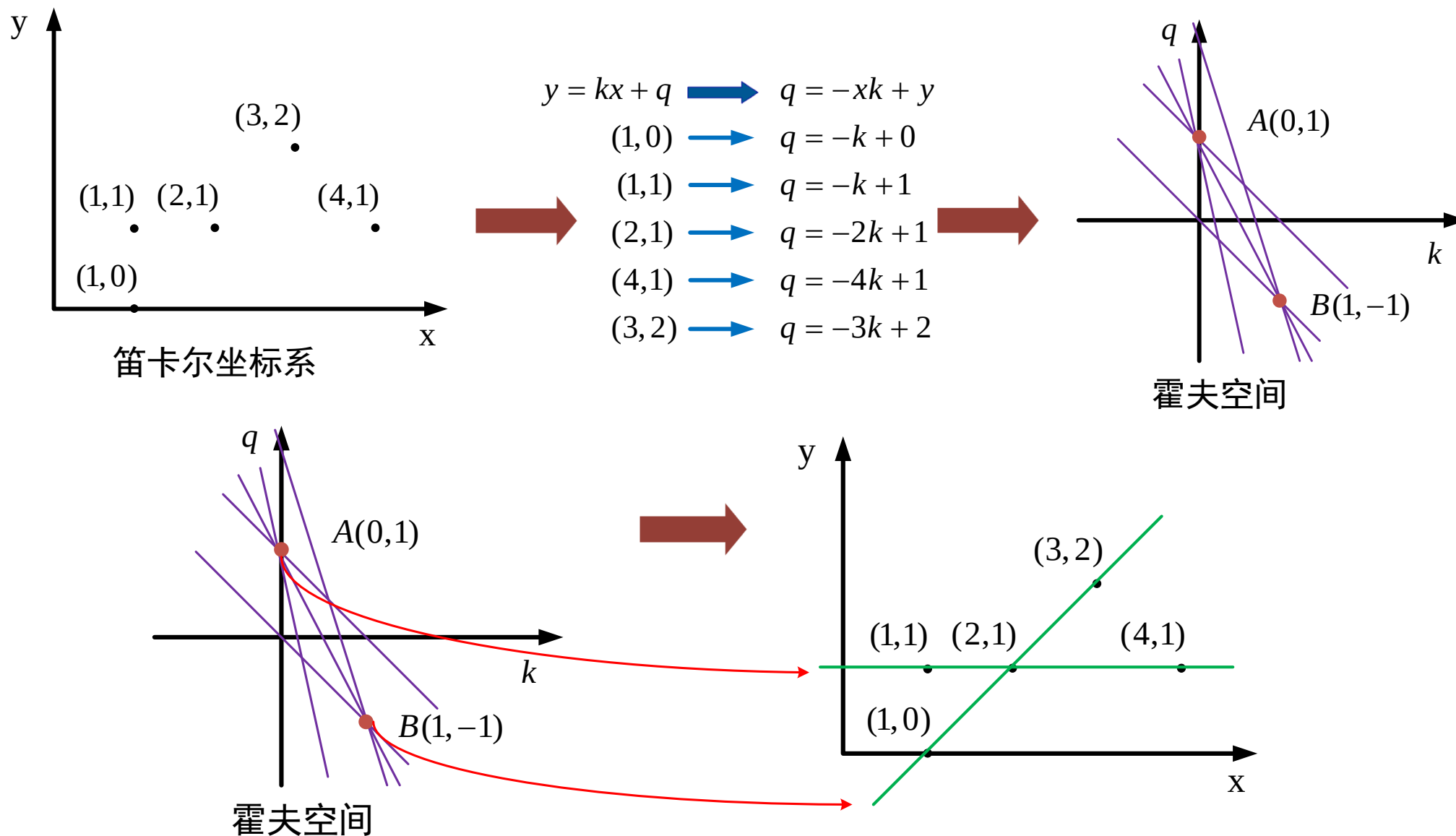
霍夫空间



霍夫空间

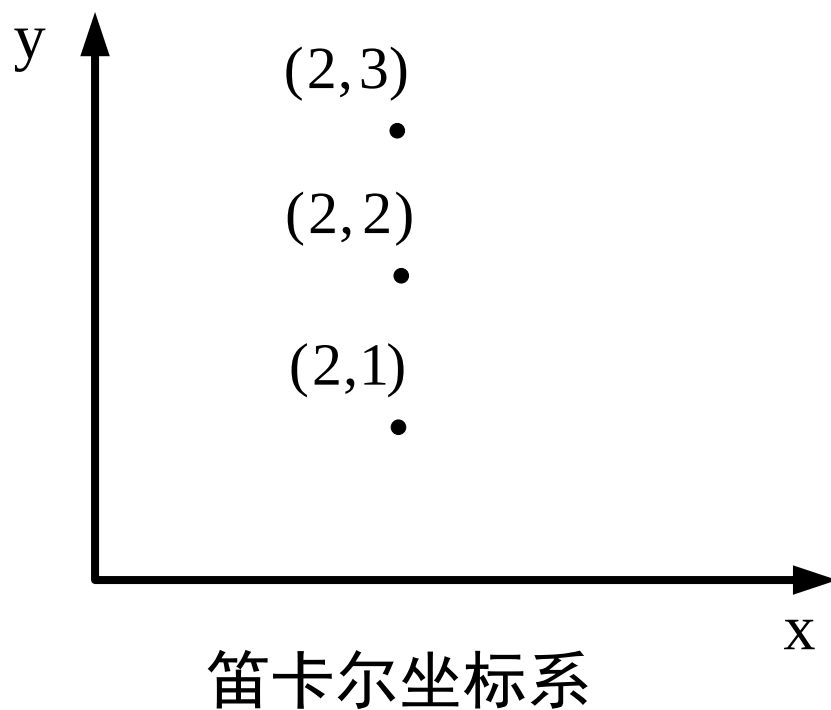


直线和圆的检测—直线检测



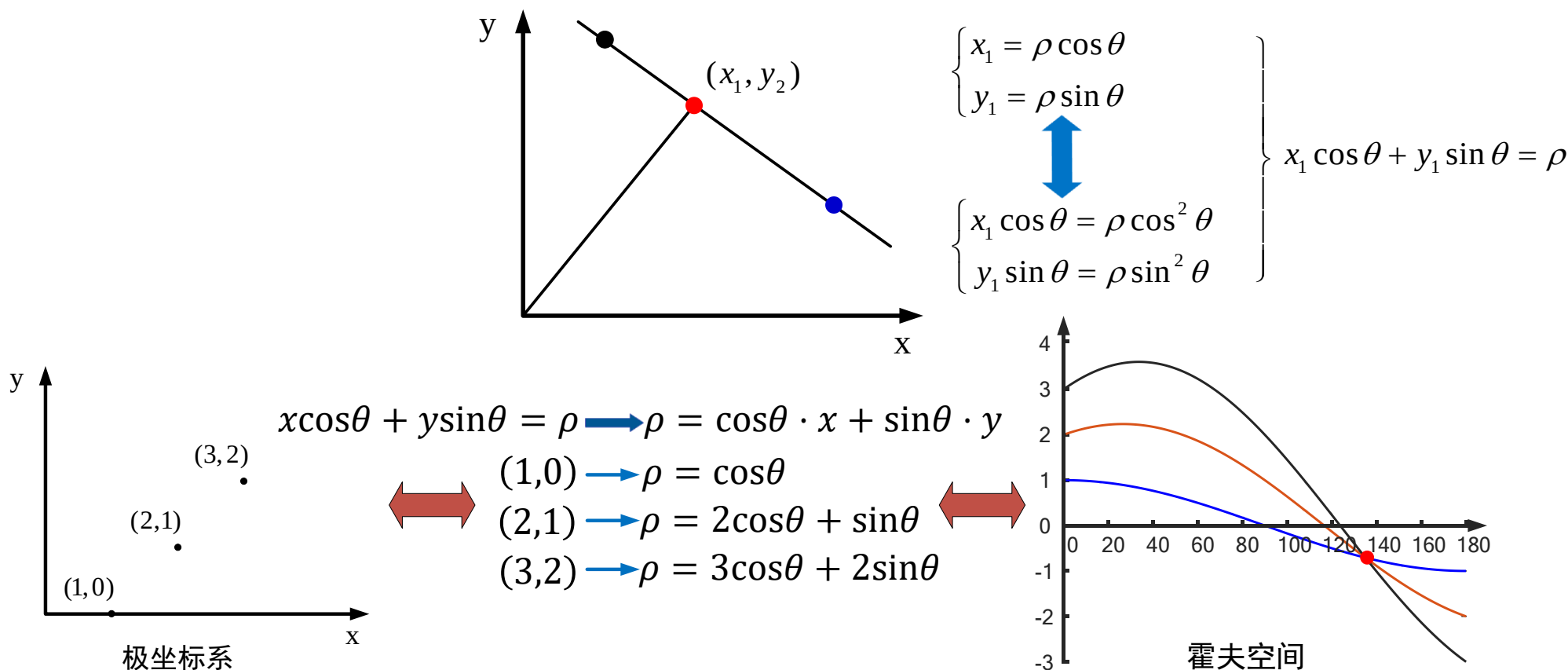
直线和圆的检测—直线检测

特殊情况：经过这三点的直线的斜率 k 为无穷大，那么在霍夫空间中相应的交点也在无穷远处，实际上计算机不能处理无穷大的数。



直线和圆的检测—直线检测

为了处理这种情况，将直角坐标系转换为极坐标系，然后再进行霍夫变换。在极坐标系下，一条直线由极径 ρ 和极角 θ 唯一确定。霍夫空间变为以 θ 为横坐标，以 ρ 为纵坐标。同样用在霍夫空间检测交点的方法来检测直线。



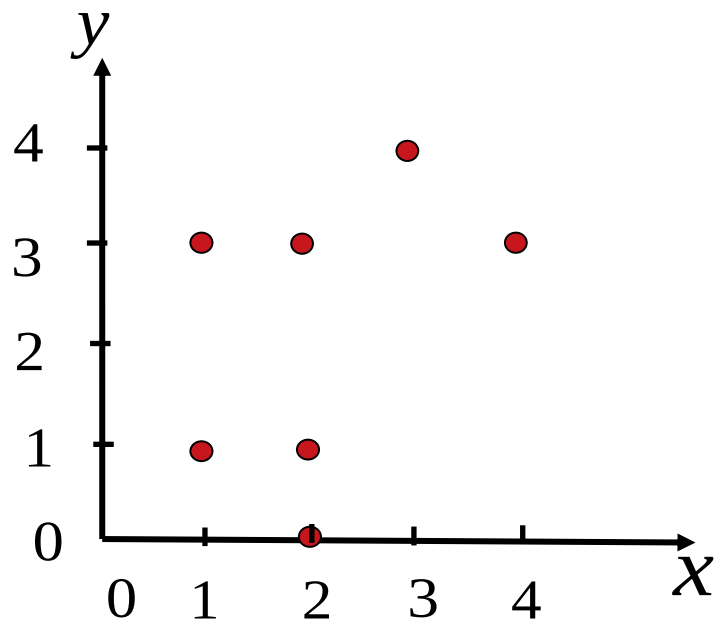
直线和圆的检测—直线检测

例子，检测如图所示的图像中的直线

步骤：

1. 离散化 θ 。

$\theta = -45^\circ, 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$



图像空间

2. 按点的坐标(x,y)和每个角度 θ 求r

$$r = x \cos \theta + y \sin \theta$$

(x,y)	-45°	0°	45°	90°
(2,0)	1.4	2	1.4	0
(1,1)	0	1	1.4	1
(2,1)	0.7	2	2.1	1
(1,3)	-1.4	1	2.8	3
(2,3)	-0.7	2	3.5	3
(4,3)	0.7	4	4.9	3
(3,4)	-0.7	3	4.9	4

直线和圆的检测—直线检测

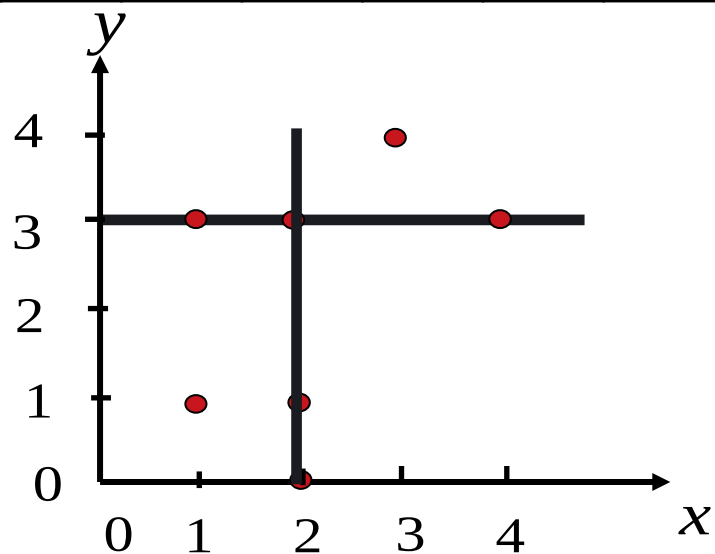
3. 统计 (r, θ) 出现的次数。

	-1.4	-0.7	0	0.7	1	1.4	2	2.1	2.8	3	3.5	4	4.9
-45°	1	2	1	2		1							
0°					2		3			1		1	
45°						2		1	1		1		2
90°			1		2					3		2	

最大次数3出现:

$$(r, \theta) = (2, 0^\circ)$$

和 $(r, \theta) = (3, 90^\circ)$



霍夫变换检测到的直线

直线和圆的检测—直线检测

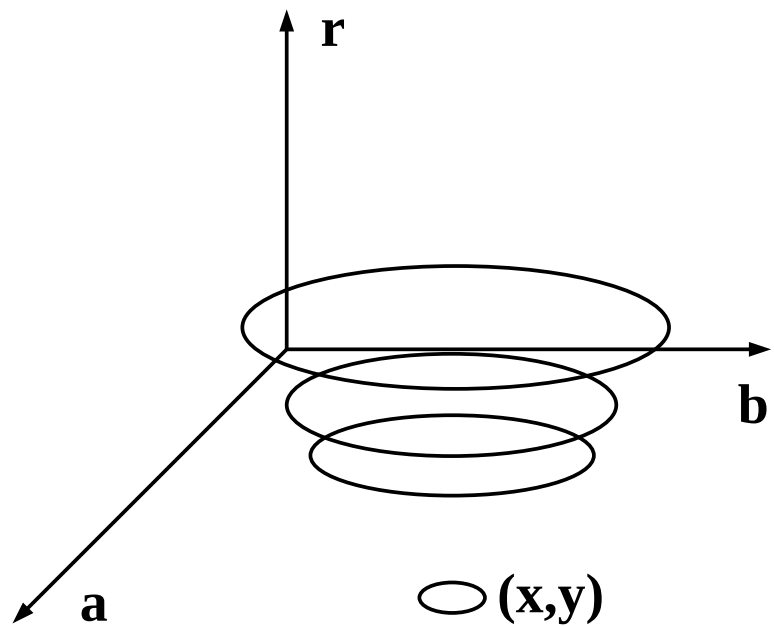
总 结

根据直角坐标系和极坐标系变换域之间的关系，总结霍夫变换具有如下主要性质：

- 直角坐标系中的一点对应于极坐标中的一条正弦曲线
- 变换域极坐标系中一点对应于直角坐标系中的一条直线
- 直角坐标系一条直线上的 N 个点对应于极坐标系中共点的 N 条曲线。

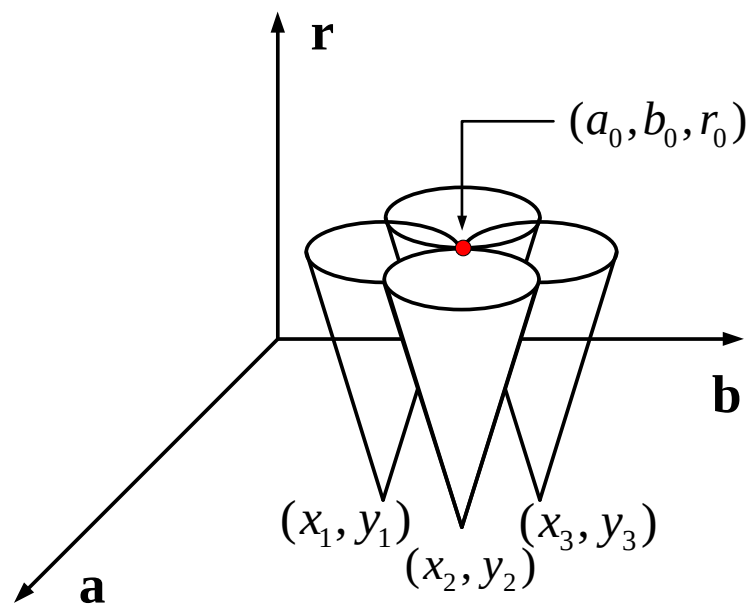
直线和圆的检测—圆的检测

检测圆的原理与检测直线类似，不同的是直线是在二维空间，因为 $y=kx+q$ ，只有 k 和 q 两个参数。而圆形的一般性方程表示为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 。有三个参数圆心坐标 a, b ，和半径 r 。使用 (a, b, r) 来确定一个圆心为 (a, b) 半径为 r 的圆。图像平面的一个圆对应着参数空间的一个点，图像平面中的一点 (x, y) 通过霍夫变换转换到 (a, b, r) 参数空间得到一个三维锥面。



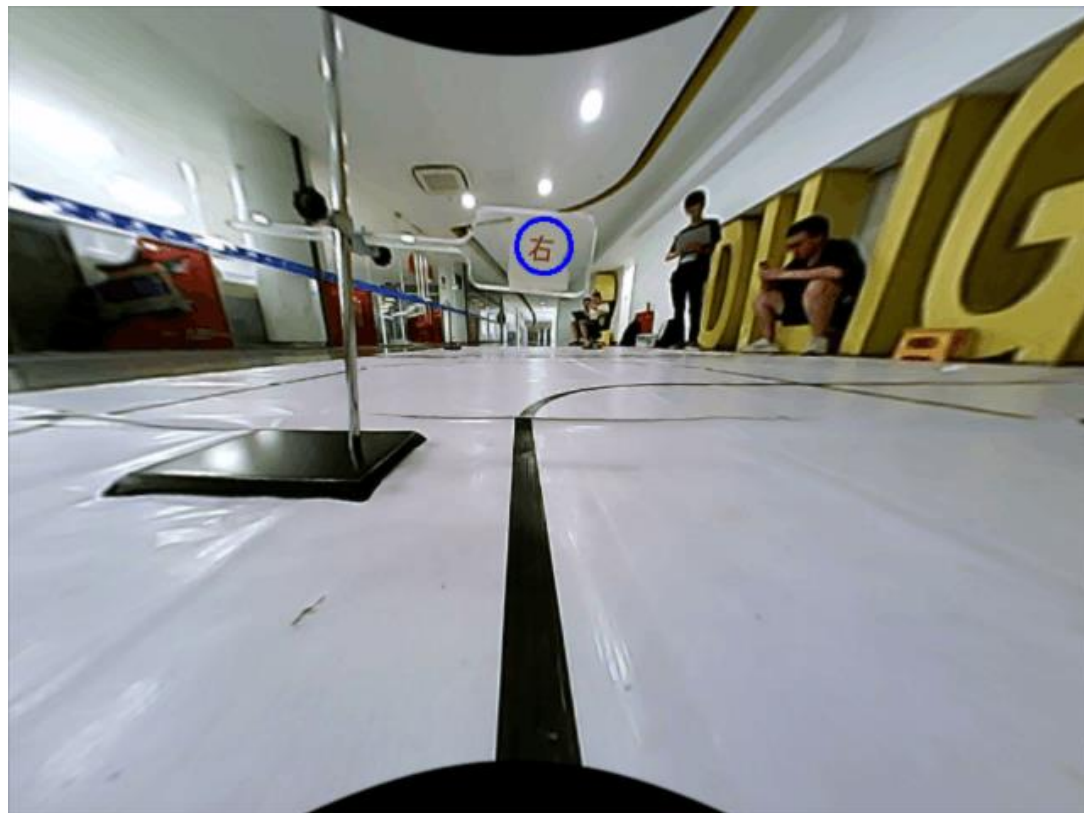
直线和圆的检测—圆的检测

过图像空间中任意一点的圆对应于参数空间中的一个三维锥面。因此，过图像空间上同一圆上的点，对应的参数空间中的三维锥面，在 r 高度必然相交于一点 (a, b, r) 。这样通过检测这一点可以得到圆的参数，可求出过多个点的相应的圆。图像平面的方程转化为参数平面上的示意图如下所示：



识别多边形图形—箭头

霍夫圆检测



直线和圆的检测—示例

直线、圆和椭圆检测结果



目 录

1

直线与圆的检测

2

简单手势识别

2

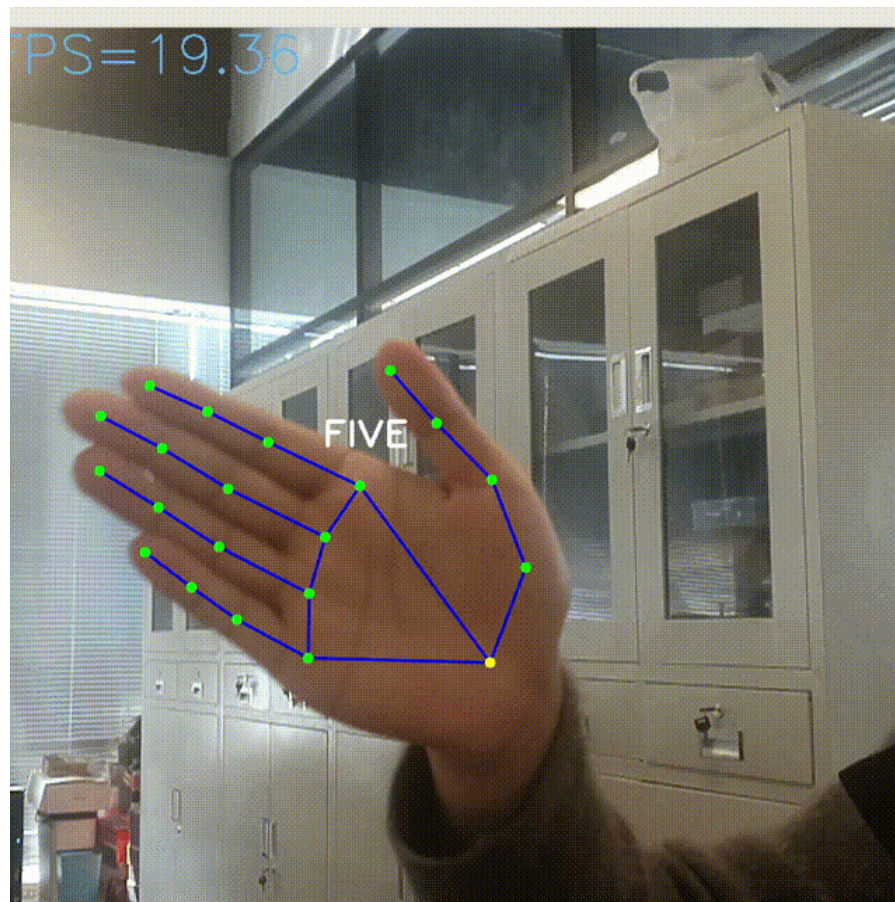
实践



简单手势形状识别

手势识别是计算机科学和语言技术中的一个主题，目的是通过数学算法来识别人类手势。手势可以源自任何身体运动或状态，但通常源自面部或手。

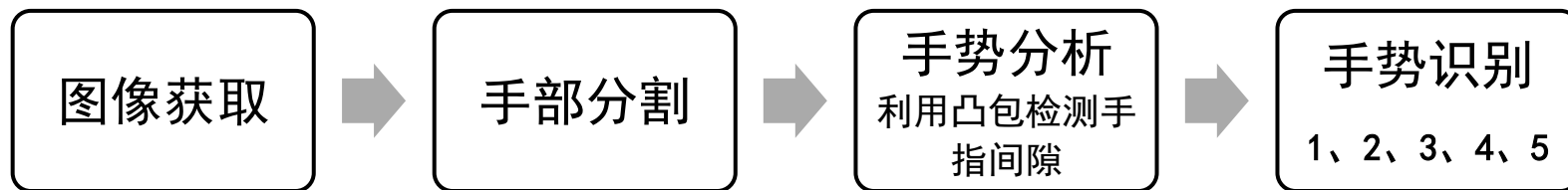
手势识别可以被视为计算机理解人体语言的方式，从而在机器和人之间搭建比原始文本用户界面或甚至GUI (图形用户界面) 更丰富的桥梁。用户可以使用简单的手势来控制或与设备交互，而无需接触它们。



简单手势形状识别关键技术

关键技术：

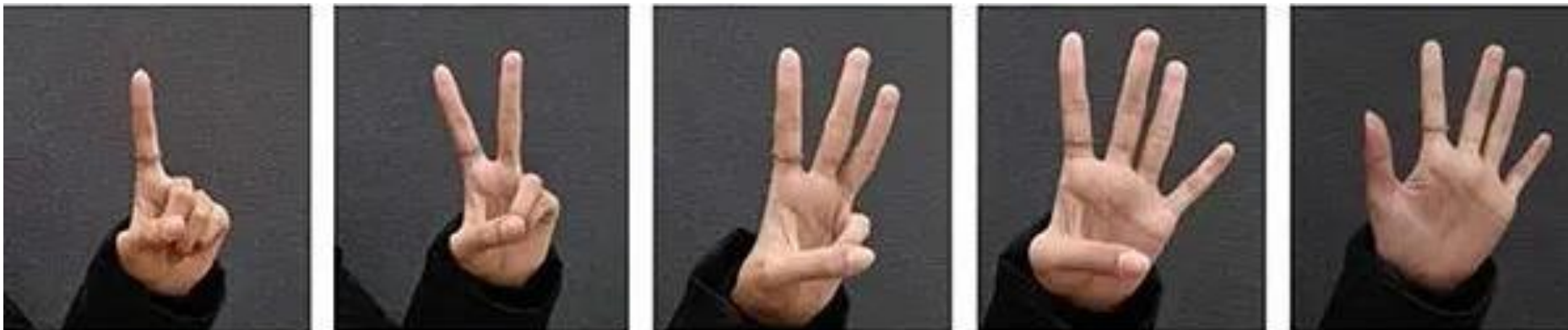
手势无论是静态或动态，其识别顺序首先需进行图像的获取手的检测和分割手势的分析，然后进行静态或动态的手势识别。



主要步骤：

手势分割、手势分析、手势识别。

介绍一种基于颜色空间的简单手势识别算法。



手部分割

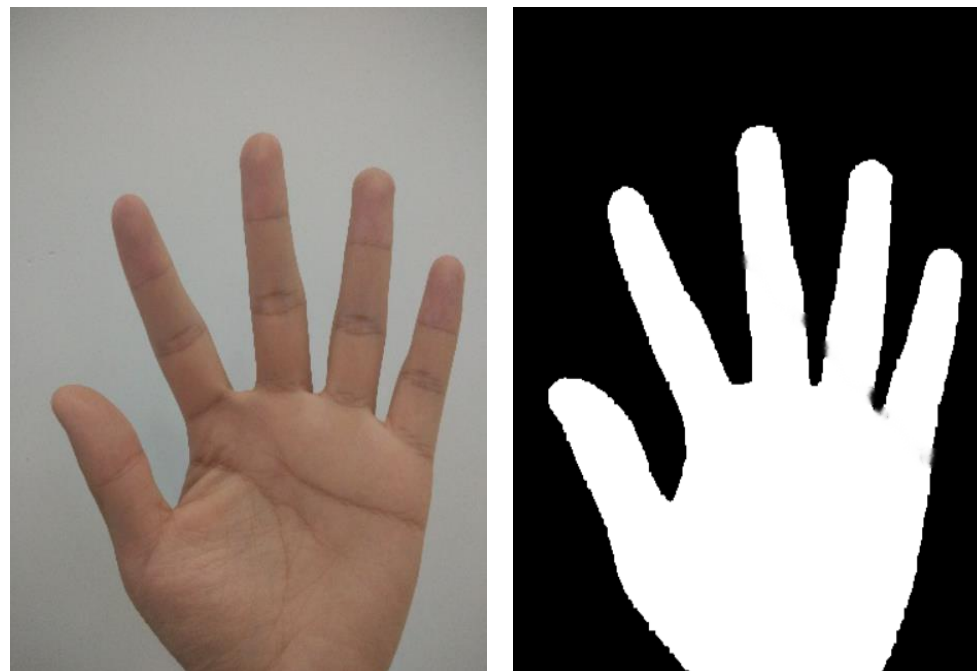
主要内容：

转换颜色空间和通道提取、阈值分割。

基于HSV颜色空间的阈值肤色检测：

在HSV空间中，H为色相，S为饱和度，V为明度。一般通过色相值对肤色进行检测。

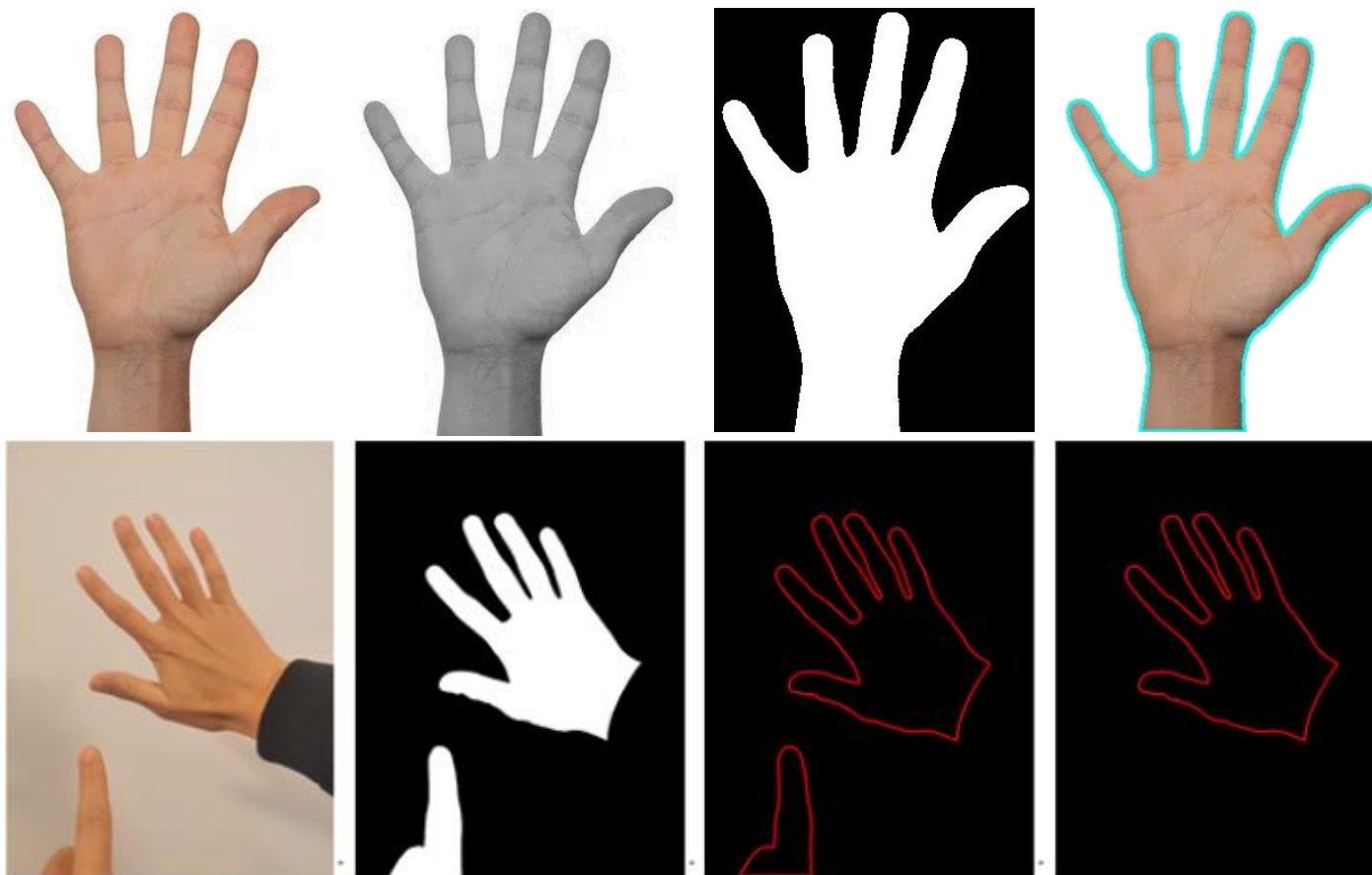
$$2 \leq H \leq 13$$



轮廓提取

阈值分割与轮廓提取：

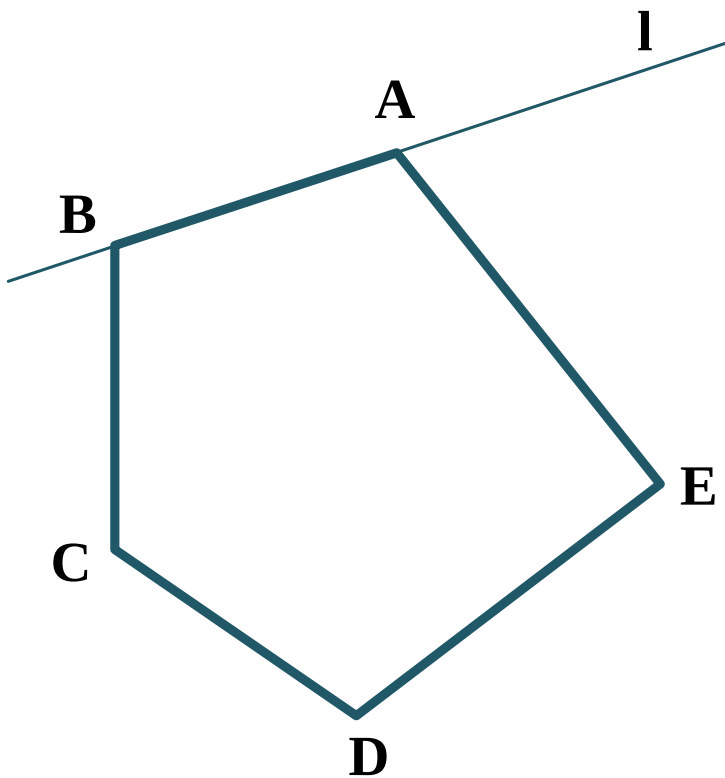
首先对分割好的手部图像提取外轮廓。需要注意的是，提取到的轮廓还需要进行筛选处理以防出现多个轮廓的情况。



手指间隙检测

凸多边形：

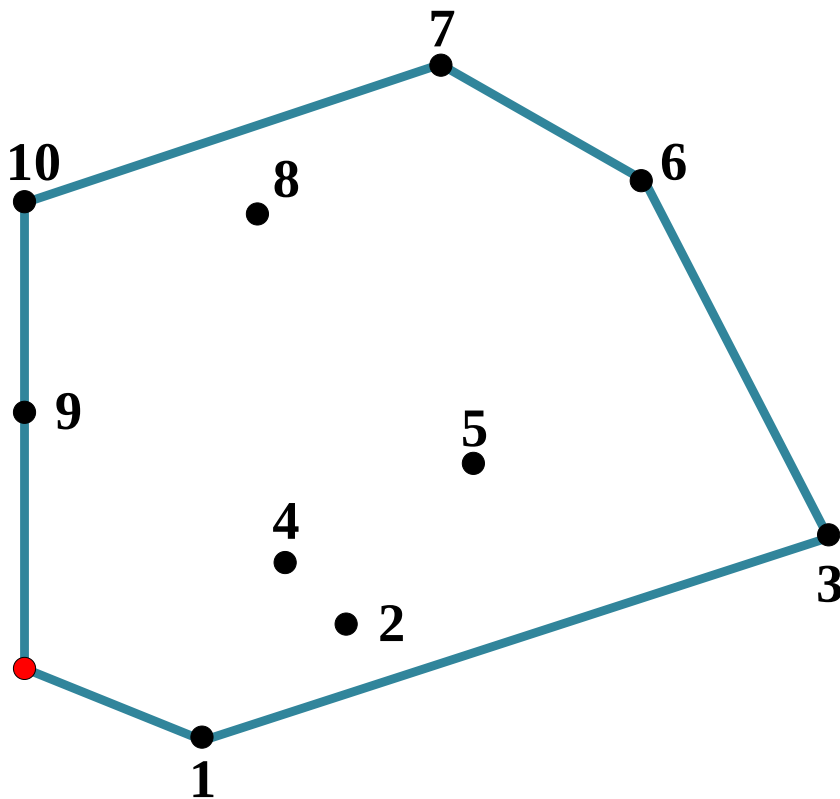
如果一个多边形的任意一边所在的直线，能够使该多边形的其他各边都在直线的一侧，那就认为这个图形是凸多边形。凸多边形的所有内角都小于 180° ，任意两个顶点的连线段都处于多边形的内部或边界上。



手指间隙检测

凸包:

在给定的二维平面上存在一个有限点的集合，能够完全的包围这个集合的凸多边形有无数个，**凸包**就是其中面积最小的一个。

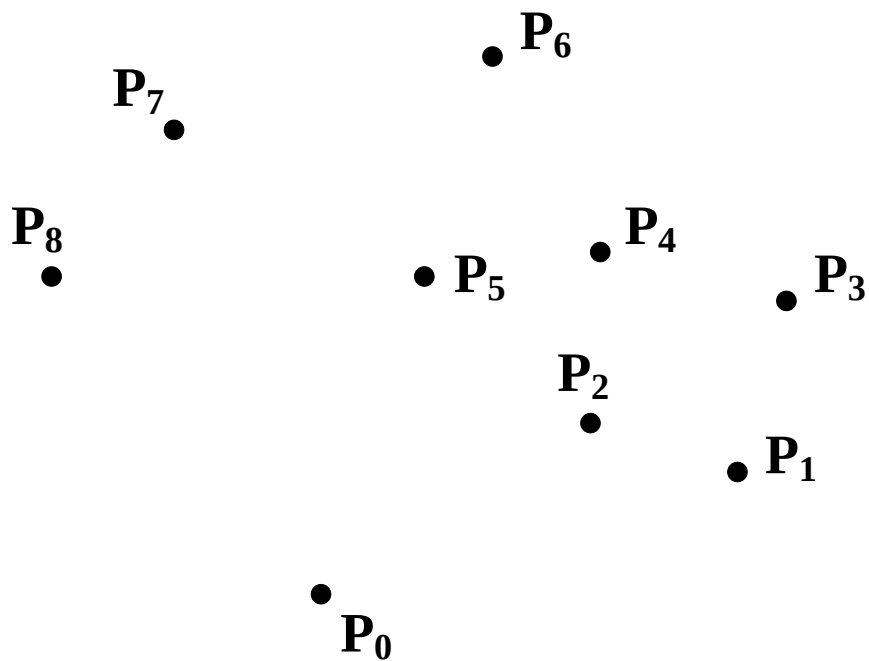


手指间隙检测

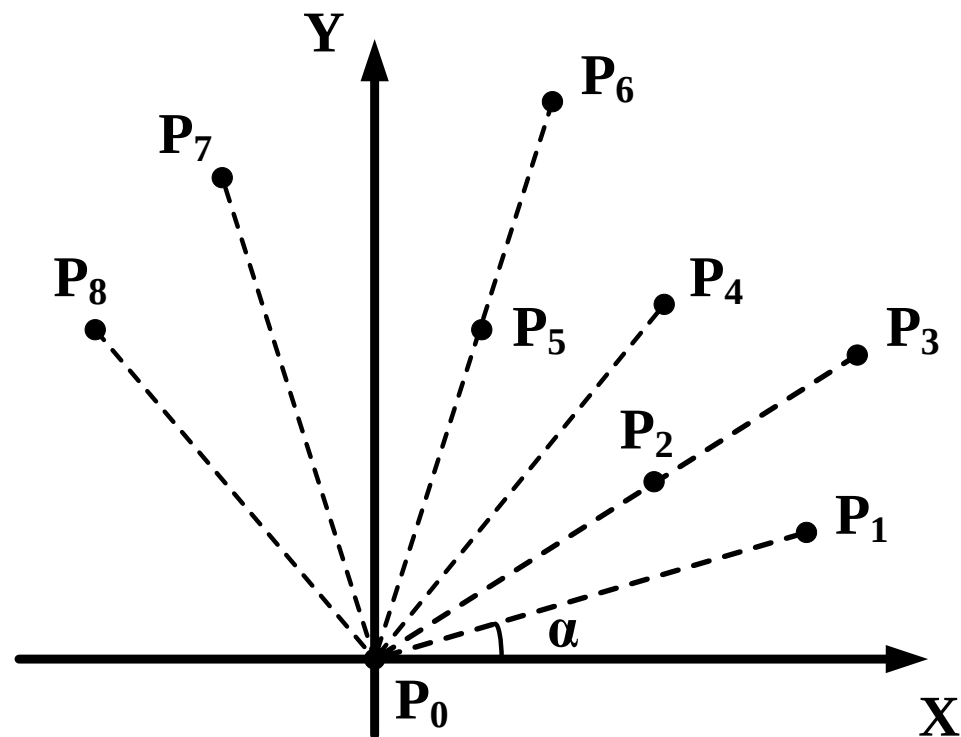
凸包检测——Graham扫描法

Graham扫描的思想是：先找到凸包上的一个点，然后从那个点开始按逆时针方向逐个找凸包上的点。主要算法步骤如下：

假设有如下几个点，寻找包围它们的凸包

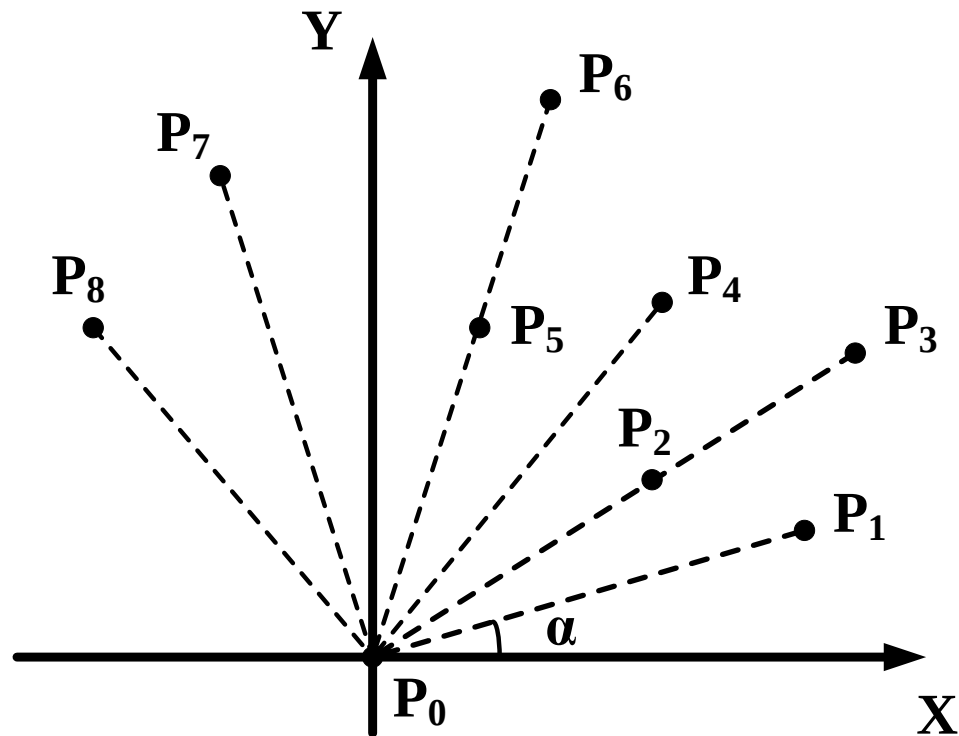


手指间隙检测



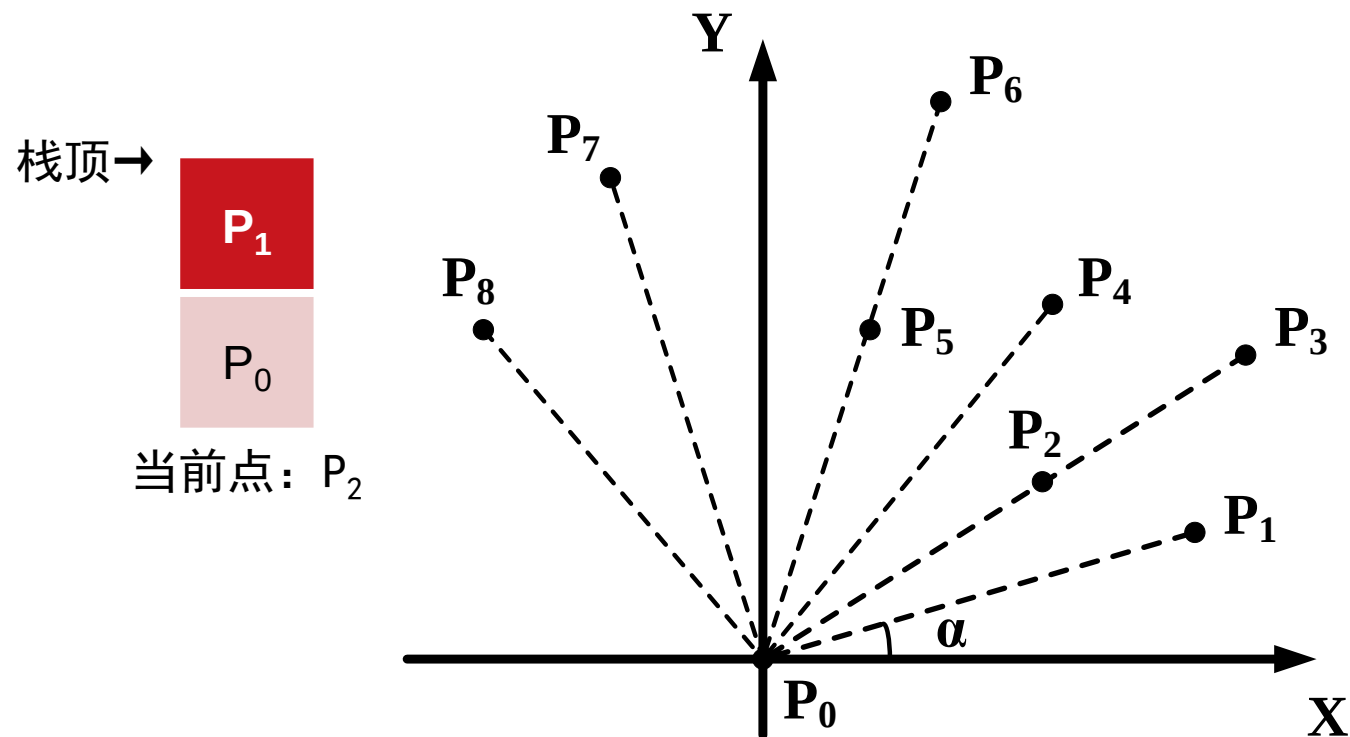
- ① 把所有点放在二维自然直角坐标系中（注意与图像像素坐标系区分），则纵坐标最小的点一定是凸包上的点，如图中的 P_0 。
- ② 以 P_0 作为坐标参考点，如上图所示。

手指间隙检测



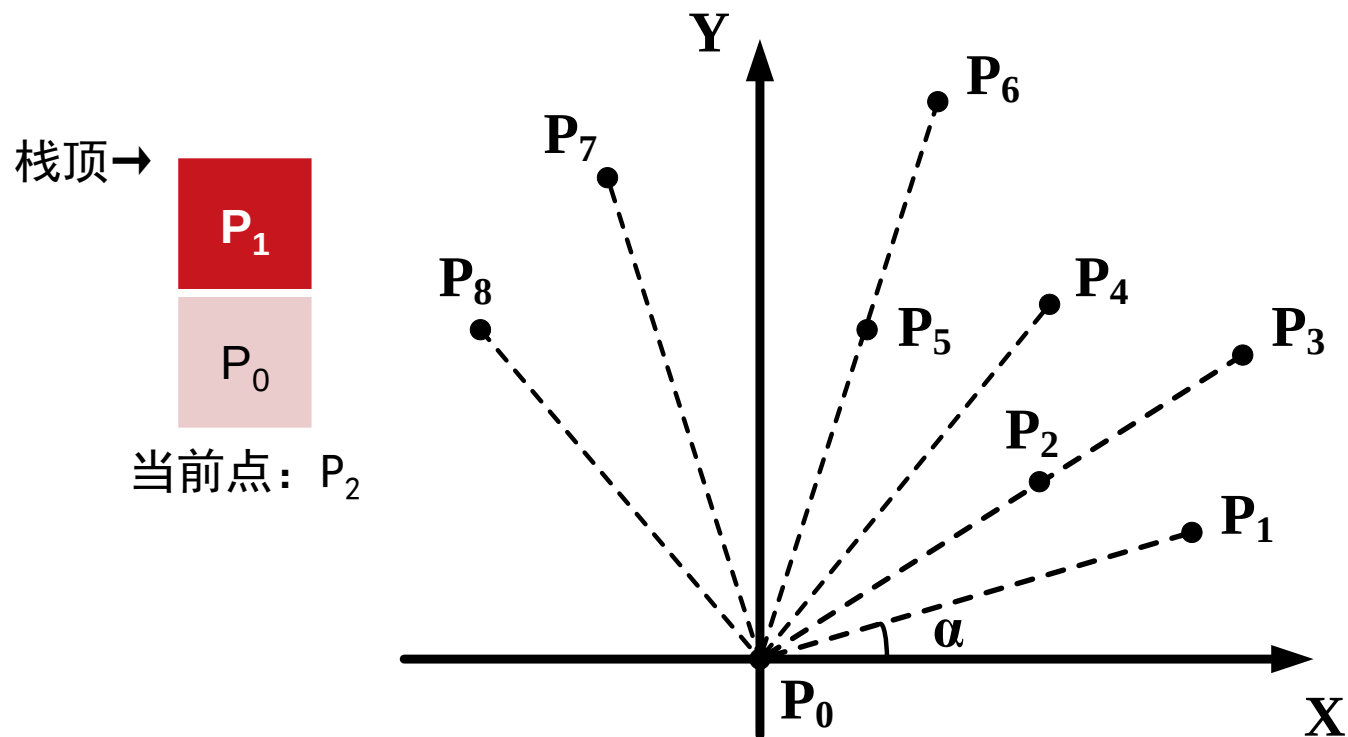
- ③ 计算各个点相对于 P_0 的幅角 α ，按从小到大的顺序对各个点排序。当 α 相同时，距离 P_0 比较近的排在前面。例如上图得到的结果为 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8$ 。由定义可以知道，结果中第一个点 P_1 和最后一个点 P_8 一定是凸包上的点。

手指间隙检测



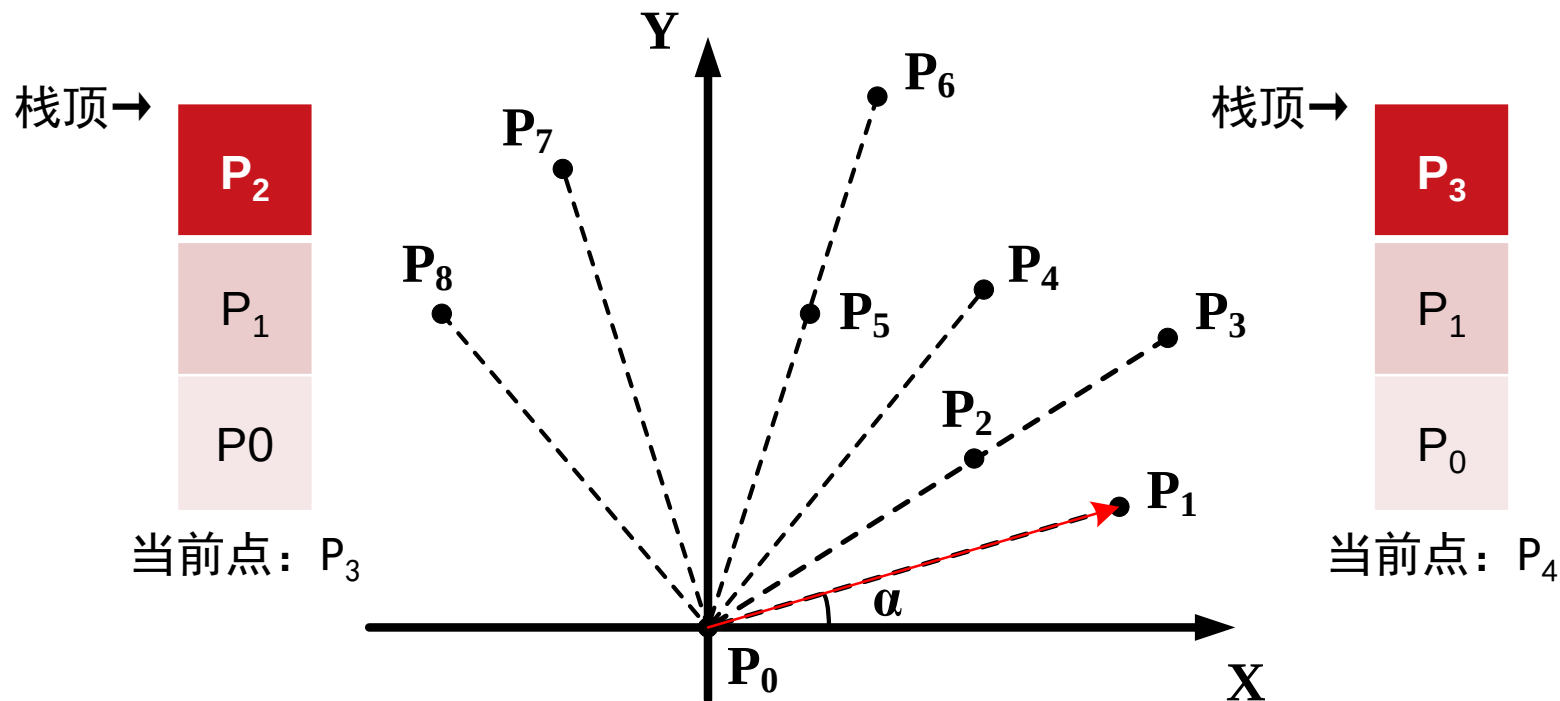
以上，已经知道了凸包上的第一个点 P_0 和第二个点 P_1 ，把它们放在栈里面。从步骤3求得的结果中，把 P_1 后面的点拿出来做当前点，即 P_2 。接下来开始找下一个点。

手指间隙检测



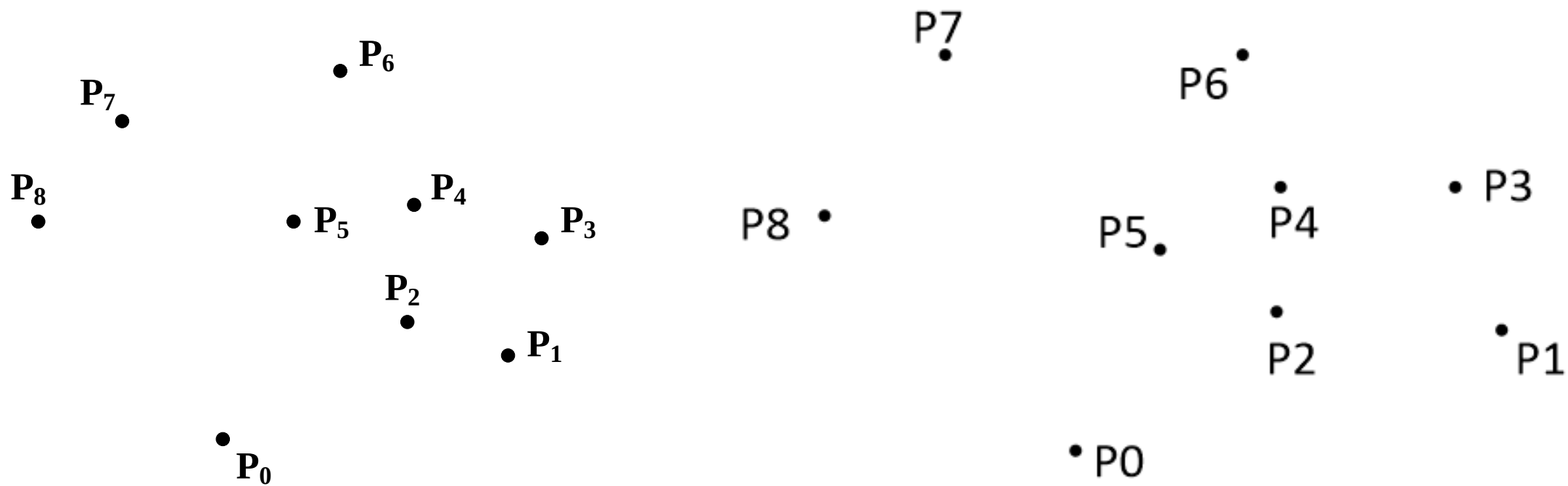
- ④ 根据栈顶的两个点作出有向直线 L (P_{x-1} 指向 P_x)，记 $P_{x-1} \rightarrow P_x$ 。看当前点是在有向直线 L 的右边还是左边（怎么看：把有向直线作为竖直轴）。如果在直线的右边就执行步骤⑤；如果在直线上，或者在直线的左边就执行步骤⑥。

手指间隙检测



- ⑤ 栈顶的那个元素不是凸包上的点，把栈顶元素出栈、当前点入栈。把下一个点作为新的当前点，执行步骤④。
- ⑥ 当前点是凸包上的点，把它压入栈，执行步骤⑦。
- ⑦ 检查当前点是不是步骤③结果中最后一个元素。是最后一个元素则结束；如果不是则把按下一个点作为新的当前点，返回步骤④。

手指间隙检测

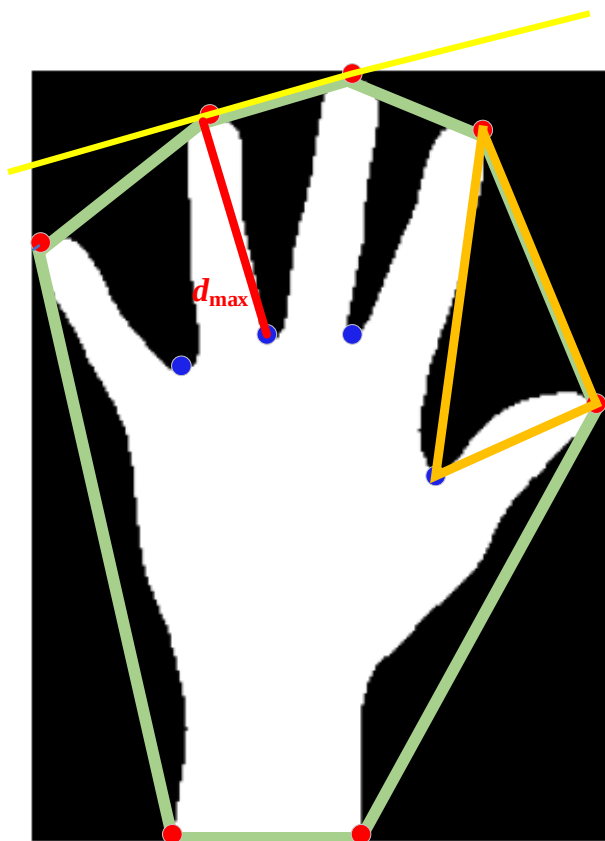


总结：右出栈，非右入栈（凸包点）

手指间隙检测

凸缺陷检测：

如下图所示，黑色的轮廓线为凸包，而凸包与手掌轮廓之间的部分为凸（包）缺陷。
每个凸缺陷区域有四个特征量：起始点，结束点，距离凸包最远点，最远点到凸包的距离。
利用这四个特征量，可以计算凸缺陷的角度特征。



起始点，结束点：为凸包上的顶点；

距离凸包最远点：即边缘点到凸包距离最大点；

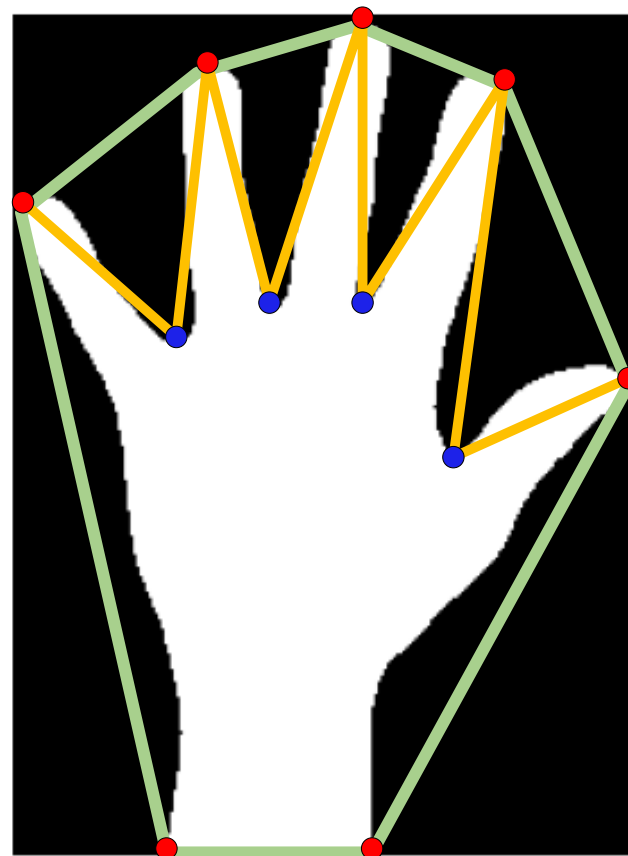
$$d = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

这三个点构成的三角形，运用余弦定理，来判断凸缺陷。

手指间隙检测

凸包检测（左图）和凸缺陷检测（右图）：

手掌与凸包检测轮廓线的任何偏离的地方都可以视为凸度缺陷，这样可以检测出手指间隙中最低点。

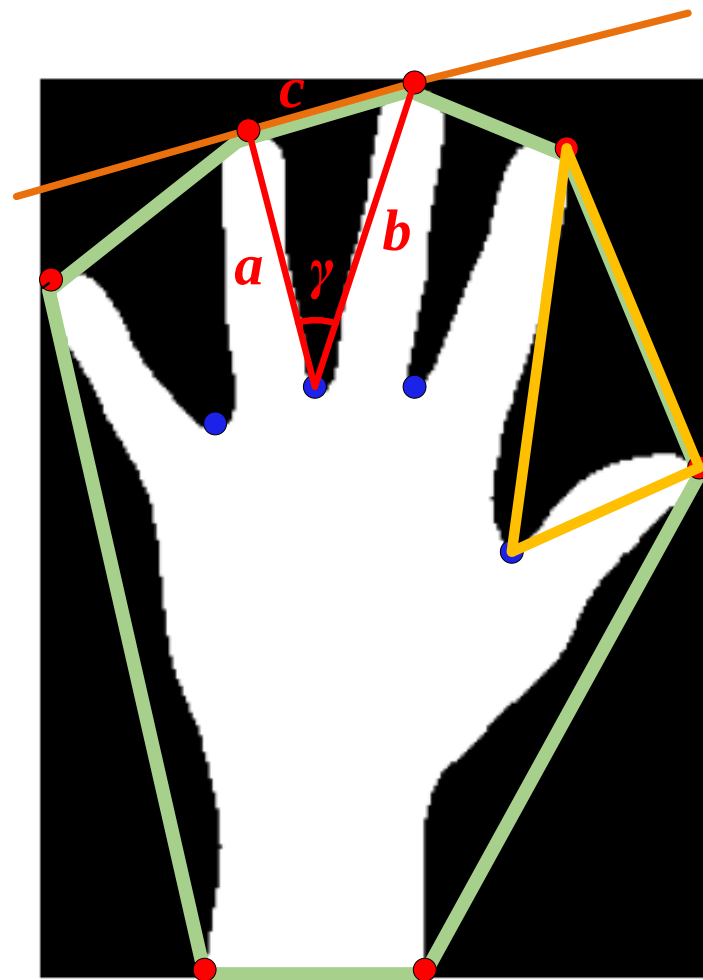
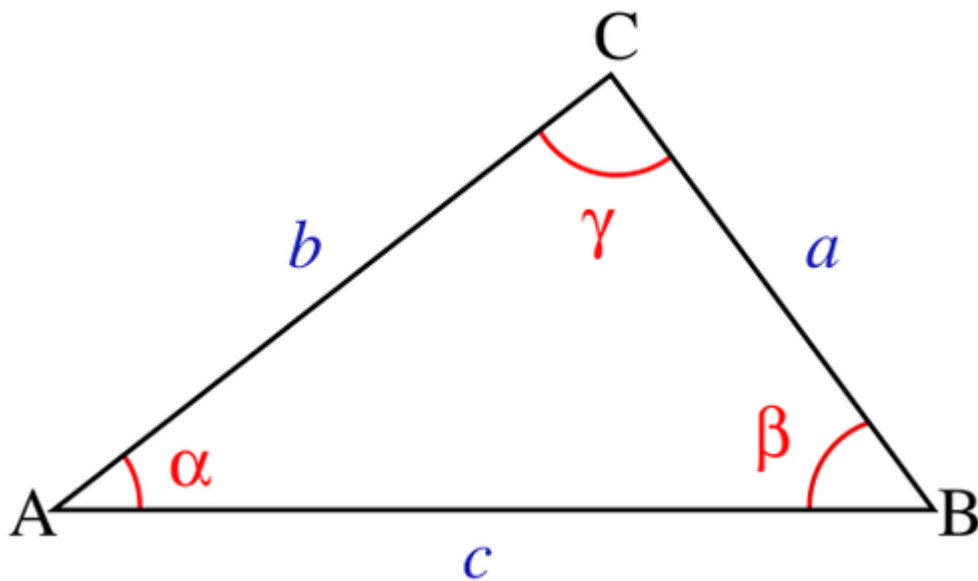


手指间隙检测

余弦定理：已知三角形的三边长，根据余弦定理计算手指间的夹角 γ ，当 $\gamma < 90^\circ$ 时，认为成功检测到了手指间隙。

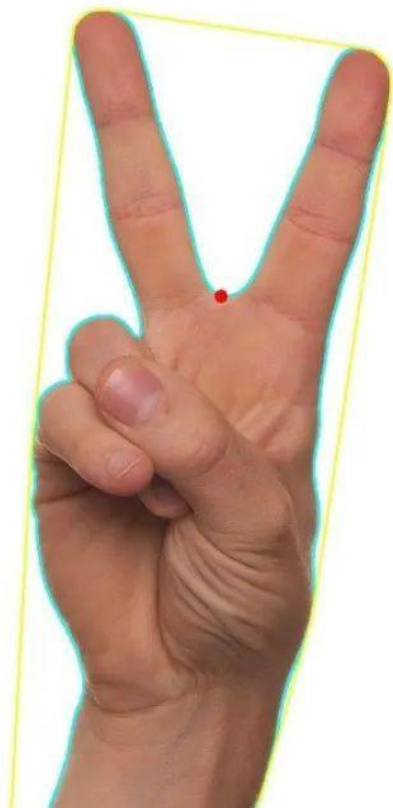
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \gamma$$

$$\gamma = \arccos \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$$

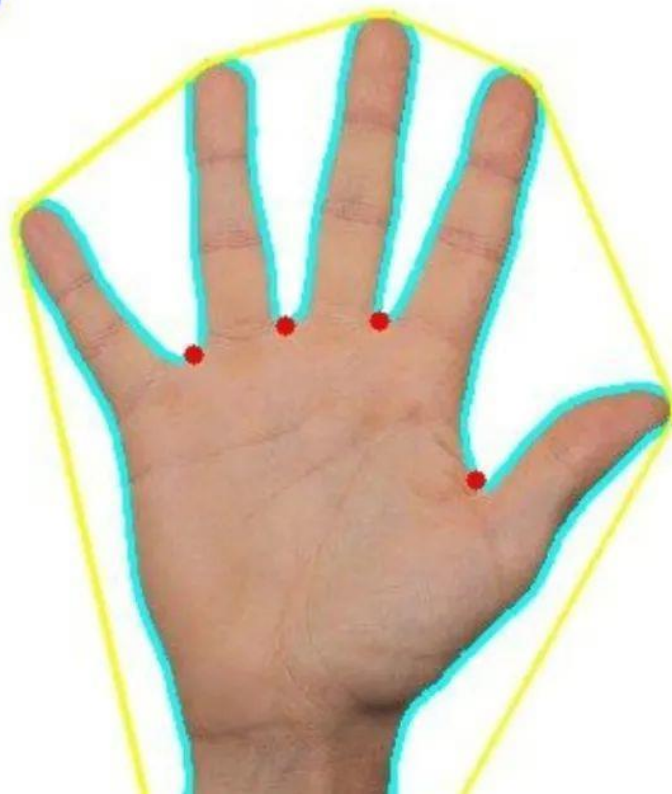


手势识别

2



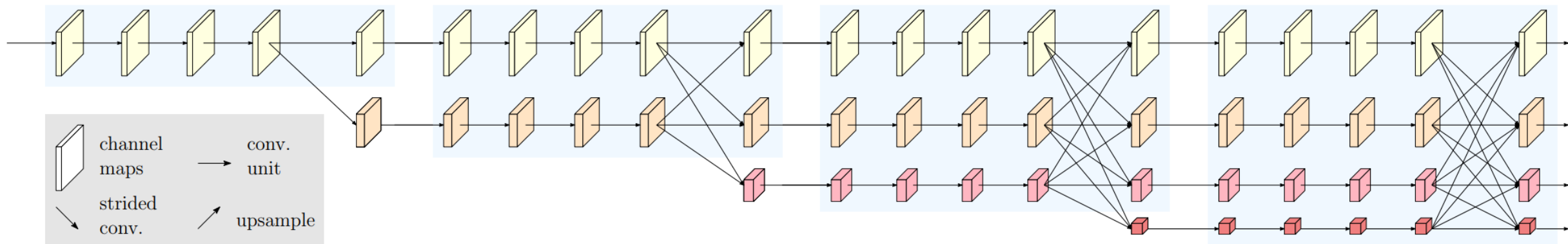
5



最后，根据检测到的手指间隙（图中红点）总数，判断手势所表达的数字。

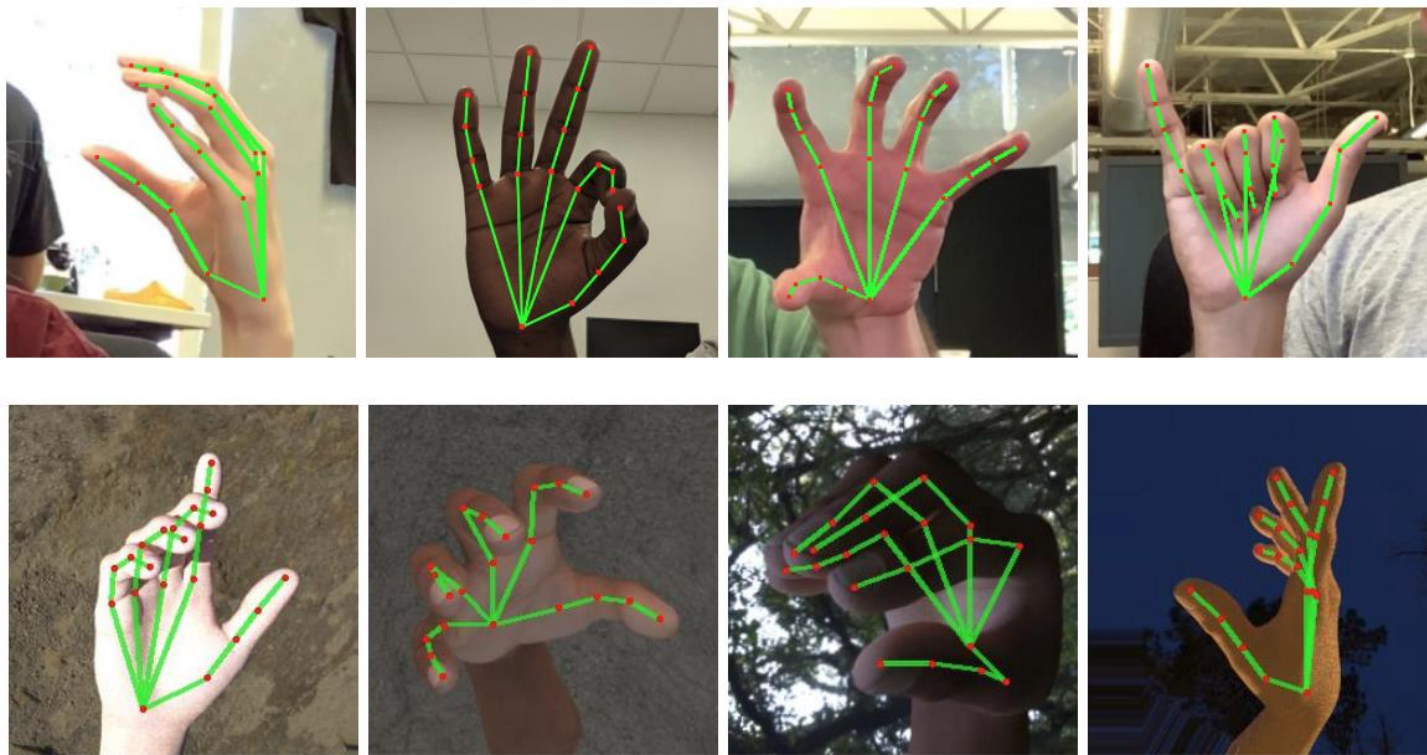
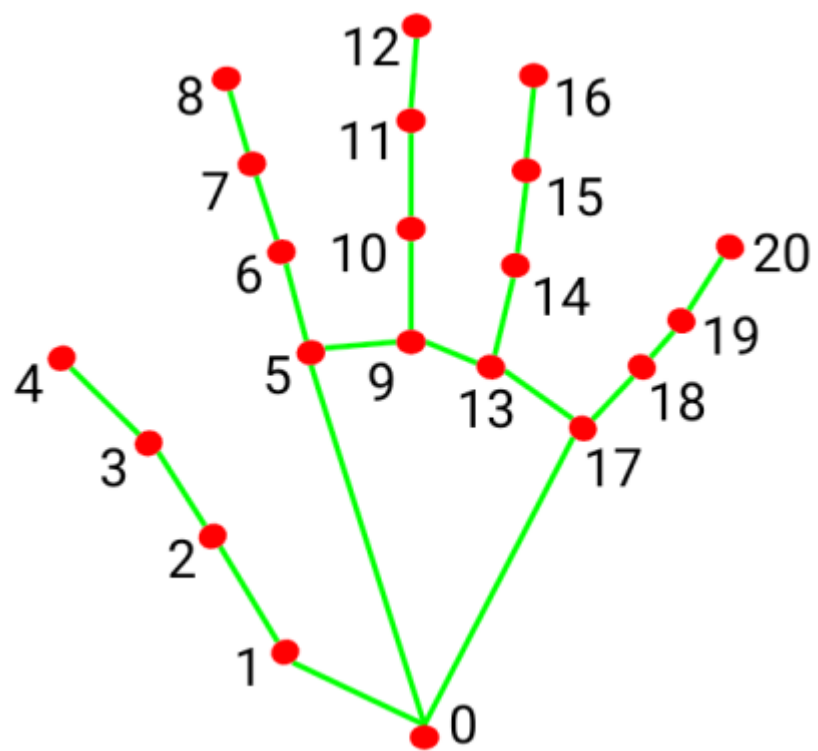
复杂手势识别

要对更加复杂的手势进行识别，则需要获取手部轮廓后对其进行特征提取，然后利用设计好的分类器对特征进行分类。也可以用深度网络来做识别。



复杂手势识别

手关键点检测与手势识别



目 录

1

直线与圆的检测

2

简单手势识别

2

实践



实践一：霍夫变换实现直线和圆的检测

1. 直线检测：python houghline.py

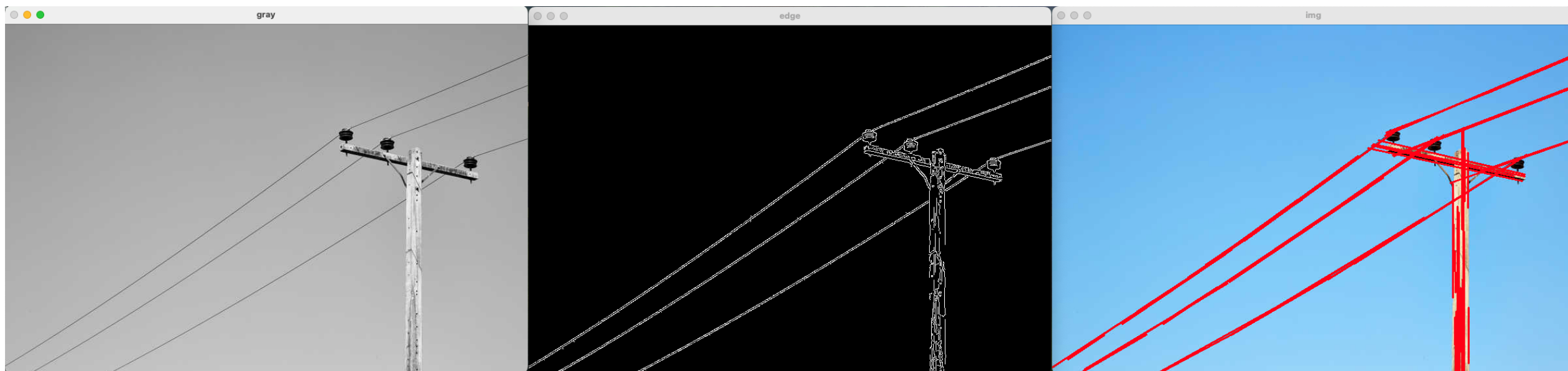
`cv2.HoughLines(image, rho, theta, threshold, minLineLength, maxLineGap) -> lines`

- image: 使用 Canny 边缘检测器处理过的二值图像。
- rho: 距离分辨率，以像素为单位。这个参数表示霍夫空间中的累加器的精度。通常设置为 1。
- theta: 角度分辨率，以弧度为单位。通常设置为 $\text{np.pi} / 180$ ，这表示每度一个步长。
- threshold: 累加器的阈值参数。只有获得足够交点的直线才会被返回。增大此值可以帮助减少误检。
- minLineLength: 线段的最小长度。这个参数可以用来过滤掉太短的线段。
- maxLineGap: 线段上最大允许的断开长度，即如果当前线段与下一个线段之间的距离小于这个参数，这两个线段就会被认为是一条线。

实践一：霍夫变换实现直线和圆的检测

1. 直线检测：python houghline.py

`cv2.HoughLines(image, rho, theta, threshold, minLineLength, maxLineGap) -> lines`



- ❑ 观察并思考不同threshold、minLineLength、maxLineGap值对不同图片实验效果的影响
- ❑ 保留给的例图跑出来的结果，也可以自己添加图像尝试，对结果进行实验分析

实践一：霍夫变换实现直线和圆的检测

1.2. 圆的检测：python houghcircle.py

`cv2.HoughCircle(image, method, dp, minDist, param1, param2, minRadius, maxRadius)`

- `image`: 输入图像，必须是用 `cv2.cvtColor` 转换为灰度图的单通道图像。
- `method`: 定义检测方法。 `cv2.HOUGH_GRADIENT` 实现圆检测的霍夫梯度方法。
- `dp`: 累加器分辨率与图像分辨率的比值。如果 `dp=1`，累加器具有与输入图像相同的分辨率。如果 `dp=2`，累加器的宽度和高度都是输入图像的一半。
- `minDist`: 检测到的圆心之间的最小距离。
- `param1`: 用于Canny 边缘检测的高阈值（低阈值是高阈值的一半）。
- `param2`: 它表示在检测阶段圆心的累加器阈值。
- `minRadius`: 圆半径的最小尺寸。默认为0。
- `maxRadius`: 圆半径的最大尺寸。默认为0，表示最大半径不受限制。

实践一：霍夫变换实现直线和圆的检测

1.2. 圆的检测：python houghcirecle.py

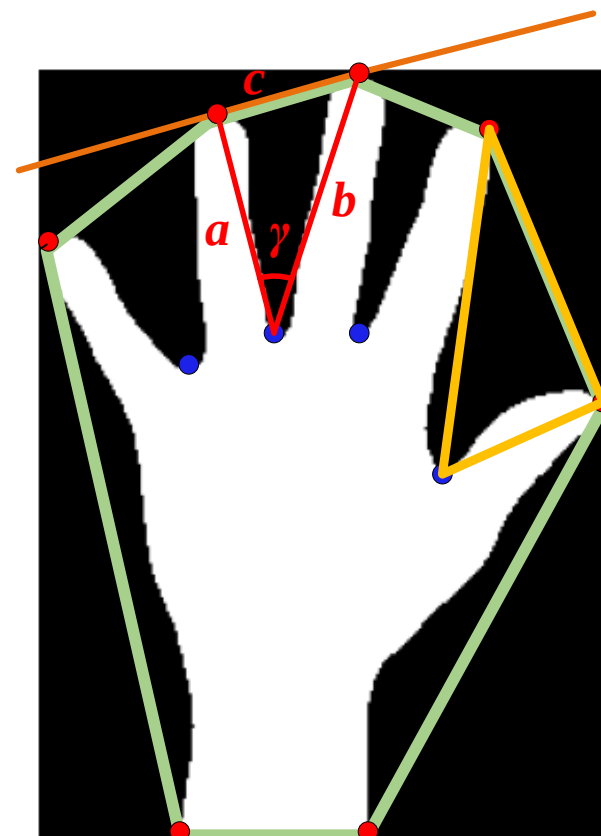


- 观察并思考不同param1、param2、minRadius、maxRadius值对不同图片实验效果的影响
- 保留给的例图跑出来的结果，也可以自己添加图像尝试，对结果进行实验分析

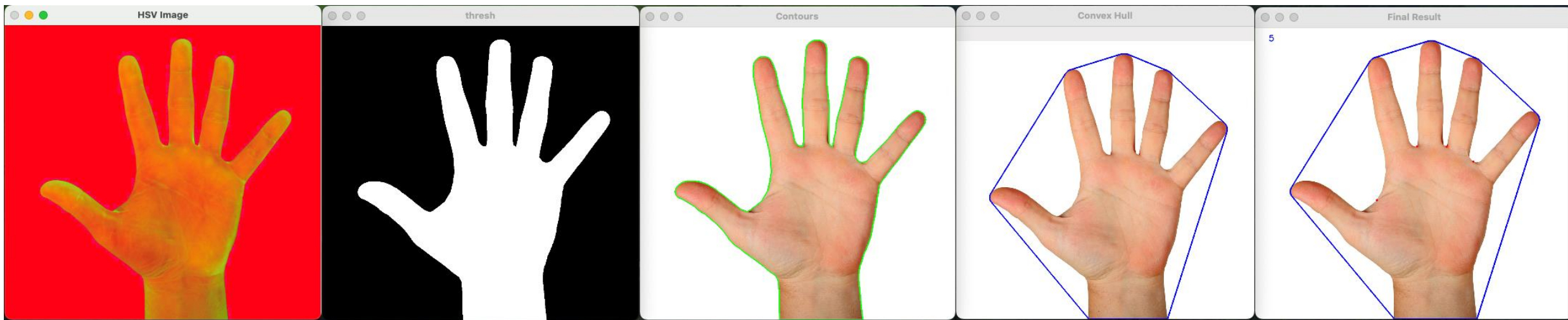
实践二：手指间隙检测

python fingergap.py

1. 将BGR（蓝色，绿色，红色）图像更改为HSV（色相，饱和度，值）
2. 在HSV色彩空间的上下像素值范围内检测皮肤并进行二值化处理
3. 根据二值化mask找到手掌轮廓
3. 计算凸包
4. 计算凸缺陷
5. 使用余弦定理识别手指
6. 手指个数计算



实践二：手指间隙检测



- ❑ 理解整体流程，对fingergap.py第59行与第64行进行补全，使得代码可以正常实现手指数量检测。
- ❑ 思考并写出cv2.convexityDefects()是如何工作的。
- ❑ 保留给的例图跑出来的结果，也可以自己添加图像尝试，对结果进行实验分析。

实践—提交

最终提交一个**word文档或zip包**，包含：

1. 实验一的不同参数下的比较标志性的结果以及对结果的分析，详情见实验一的要求。
2. 理解实验二代码并填空使其完整实现功能并对结果的分析，讨论 `cv2.convexityDefects()` 工作原理，详情见实验二的要求。



感谢聆听

期待与你相逢在夏令营
共同探索深度网络的奥秘

饮水思源 爱国荣校